2019학년도 18학번 예과 2학년 2학기 약리학 중간고사

1. Agonist, antagonist, partial agonist를 구분하는 기준은?

답: efficacy

2. B약물이 A약물에 의해 오른쪽으로 이동하고 최대활성이 감소함. A약물은?

답: partial agonist

3. 효과적인 약물이 되기 위한 물질의 조건은?

1) 단백질 표적에 결합해야 한다
2) 표적 분자에 allosteric site가 존재해야 한다
3) 몸 전체에 균등하게 분포해야 한다
4) 특이성이 높은 표적분자와 결합해야 한다
5) 비가역적인 약물-표적 결합을 해야한다

답: 4

4. 약물의 독성 효과 대비 원하는 치료효과의 능력

답: TI (therapeutic index)

5. 다음 중 약물-수용체 복합체 수를 결정하는 요인은?

1) efficacy of the drug
2) receptor affinity for the drug
3) therapeutic index of the drug
4) half life of the drug
5) rate of renal secretion

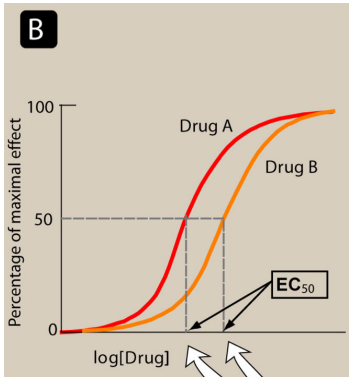
답: 2

6. 경쟁적 길항제에 대해 맞는 설명은?

1) 작용기전을 바꾼다
2) 효력(potency)을 낮춘다
3) 효능(efficacy)을 낮춘다
4)
5) 작용제의 여분수용체에 대한 친화도보다 비여분수용체에 대한 친화도가 높다

답: 2

7. 세균성 폐렴 치료에 사용되는 두가지 항생제의 효과가 아래의 그림과 같다. 아래 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?



1) drug A has a lower EC50
2) drug B has a lower EC50
3) drug A is less potent than drug B
4) drug B should be given intramuscularly
5) drug A should be given intravenously

답: 1

8. GABA A에 agonist로 작용하는 물질의 신호전달 기전은?

답: Ligand-gated ion channel

9. 약물 A 1mg이 약물 B 10mg과 같은 진통효과를 낸다. 다음 중 옳은 것은?

1) A가 B보다 potency가 높다
2) A가 B보다 efficacy가 높다
3) A가 full agonist이고, B가 partial agonist이다
4) A가 B보다 좋은 약물이다
5) A와 B의 표적이 같다

답: 1

10. propranolol의 존재 상태에서, 완전한 항천식 작용을 위해서는 보다 높은 농도의 epinephrine이 필요하다. propranolol 그 자체로는 아무런 효과가 없다. 다음 중 약물들에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) epinephrine은 propranolol보다 효력이 좋다
2) propranolol은 epinephrine의 competitive antagoinst이다
3) epinephrine은 full antagonist, propranolol은 partial antagonist이다
4) epinephrine은 propranolol보다 효능이 좋다
5)

답: 2

11. 여분수용체에 대한 설명으로 가장 정확한 것은?

1)
2) 모든 여분수용체는 세포질에 격리되어 있다
3) 모든 수용체가 약물에 결합하지 않고서도 최대효과를 나타낼 수 있다
4)
5) 작용제의 여분수용체에 대한 친화도보다 비여분수용체에 대한 친화도가 높다

답: 3

12.

13. 다음 중 옳은 것은?

1) A 1mg과 B 10mg이 같은 효과를 낼 때, A의 효능이 크다
2) 약물을 선택할 때에는 potency가 efficacy보다 중요하다
3) 사람들에게 각기 다른 반응이 나타날 가능성은 TI지수가 클수록 크다
4) 효능이 클수록 효력도 크다
5) Competitive antagonist가 agonist의 ED50를 높인다

답:

14. 다음의 약물 중 안전역이 가장 넓은 약물은? (TD50, ED50)

1) 3.75 , 2.5
2)
3) 20 , 0.5
4) 10 , 1
5)

15. Nicotinic Ach receptor에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) G-protein receptor의 한 종류이다
2) 세포질에 존재한다
3)
4) 다섯 개의 Receptor subunits(A2, B, R, O)로 이루어져 있다
5) 한 개의 Ach가 결합하면 활성화된다.

답: 4

16. Receptor와 주로 공유결합을 형성하는 약물은?

1) Reversible competitive antagonist
2) Irreversible competitive antagonist
3) Partial agonist
4) Inverse agonist
5) Inverse antagonist

17.

18.

19. 다음 중 가장 빠른 반응을 유도하는 것은?

1) Ligand gated ion channel
2) G-protein coupled receptor
3) Receptors activating gene transcription
4) Kinase linked receptor
5) Insulin receptor

20.

21. G-protein coupled receptor transsection Protein kinase A second messenger?

1) cAMP
2) cGMP
3) Diacylglycerol
4) Adenyl cyclase
5) Inositol triphosphate

22. 다음 중 G-protein coupled receptor가 아닌 것은?

1) Muscarinic
2) Adrenoreceptor
3) Protease ~
4) NMDA
5) Chemokine

23. Jak/Stat pathway의 신호전달은 무엇에 의한 활성인가?

1) Acetylcholine
2) Growth factor
3) Steroid hormone
4) Epinephrine
5) Cytokine

24. Signal transduction pathway 중에서 세포분열, 성장, 분화를 조절하는 데 중요한 pathway는 무엇인가?

1) Beta-adrenoceptor signal pathway
2) Phospholipase C pathway
3) Ras/Rat/MAP kinase pathway
4) Jak/Stat pathway
5) Guanylate cyclic signal pathway

25. 다음 중 receptor가 위치하는 부분이 다른 것은 무엇인가?

1) Voltage gated sodium channel
2) Estrogen receptor
3) Nicotinic receptor
4) Cytokine and growth factor receptor
5) Muscarinic receptor

26. Li+ 기전 (야마문제)

답: Inhibits inositol 1-phosphatase

27. Cholera toxin이 위장관에서 체액을 과도하게 분비해서 설사를 유발하는 기전은 무엇인가?

1) Sodium channel의 지속적인 Opening
2) Gai에서 알파, 베타, 감마 복합체의 분리를 억제함
3) PDE를 억제하여 cAMP의 작용을 증가시킴
4) Gas에서 GTPase의 활성을 차단시켜 지속적인 활성화
5) ER의 IP3수용체를 자극하여 세포 내 Ca2+이온 증가

28. G-protein coupled receptor에 관한 설명 중 옳은 것은?

1) Ion channel ~
2) Tyrosine kinase ~
3)
4) 세포막을 5번 관통하는 구조로 ~ X
5) 세 번째 Intracellular hoop에 G-protein이 결합함

29. 다른 약물의 부재시 Pindolol은 B-receptor의 활성화를 통해 심박수의 증가를 일으킨다. 그러나 매우 효능이 큰 B-receptor agonist의 존재는 pindolol을 용량의 존적으로 심박수의 감소를 일으킨다. 적절한 설명은?

1) Chemical agonist
2) Irreversible antagonist
3) Partial agonist
4) Physiologic antagonist
5) Spare receptor agonist

30. G-protein coupled receptor signal transduction에서 칼슘이온의 양을 증가시키는 second messenger는?

IP_3

답: IP3

(주관식)

31~32. The protein targets for drug action can be divided into receptor, ion channel, (transporter), (enzyme)

33~34. Phospholipase C catalyses the formation of two intracellular messengers, (DAG) and (IP_3) from membrane phospholipid

35. There is a large family of (phosphatase) that act to dephosphorylate proteins and thus reverse the effects of kinase

36~37. Class 1 type of nuclear receptor superrfamily are present in the (cytoplasm), form homodimers in the presence of their partner, and migrate to the nucleus. Their ligands are mainly (endocrine) in nature.

38~39. Class 2 type of nuclear receptor superfamily are present in the (nucleus) and form heterodimers with the (RXR). Their ligands are usually lipids. Retinoid X receptor

40. (inverse) antagonists show selectivity for the resting state of the receptor, this being of significance only in situations where the receptors show constitutive activity.